Examen — soluciones

Tema 2: El átomo y el sistema periódico · Física y Química · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Modelo (2 puntos)

Explica qué es un orbital y en qué se diferencia del modelo de Bohr.

Solución

Zona de probabilidad frente a órbita definida.

2 Configuración (2 puntos)

Escribe la configuración de S ($Z = 16$) y de Fe ($Z = 26$).

Solución

S: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$; Fe: $[\mathrm{Ar}] 4s^2 3d^6$.

3 Sistema periódico (2 puntos)

Indica periodo, grupo y electrones de valencia del S.

Solución

Periodo 3, grupo 16, 6 de valencia.

4 Propiedades (2 puntos)

Ordena por radio creciente: Si, Cl, Na, Mg.

Solución

Cl < Si < Mg < Na.

5 Propiedades (2 puntos)

¿Por qué el flúor es el elemento más electronegativo?

Solución

Es pequeño y le falta un electrón para completar el octeto: atrae mucho los electrones.